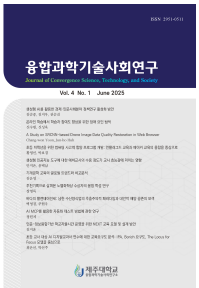
학술논문 검색서비스 earticle



융합과학기술사회연구
제4권 1호

ISSN : 2951-0511(Print)

초등 교사 대상 AI 디지털교과서 연수에 대한 교육요구도 분석 : IPA, Borich 요구도, The Locus for Focus 모델을 중심으로

최은선, 박선주

To cite this article : 최은선, 박선주 (2025) 초등 교사 대상 AI 디지털교과서 연수에 대한 교육요구도 분석 : IPA, Borich 요구도, The Locus for Focus 모델을 중심으로 , 융합과학기술사회연구, 4:1, 79-87

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

Download by : 168.131.XXX.XX1

Accessed : Friday, March 13, 2026 6:12 PM

제주대학교 융합과학기술사회연구소
융합과학기술사회연구
2025, Vol.4, No.1, pp.79-87
ISSN 2951-0511
https://doi.org/10.56366/jcsts.2025.4.1.79

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

초등 교사 대상 AI 디지털교과서 연수에 대한 교육요구도 분석: IPA, Borich 요구도, The Locus for Focus 모델을 중심으로

최은선[1], 박선주[2*]

Educational Needs Analysis for Elementary Teacher Training in AI Digital Textbooks: Focusing on IPA, Borich's Needs, and The Locus for Focus Model

Eunsun Choi[1], Sunju Park[2*]

요약

AI 디지털교과서가 2025년부터 단계적으로 도입되는 가운데, AI 디지털교과서를 현장에서 직접 사용하게 될 교사 대상 연수는 AI 디지털교과서의 안정적인 정착을 위한 필수 요인으로 여겨진다. 그러나 아직까지 AI 디지털교과서 교사 연수를 위한 교육요구도 분석 연구는 미흡한 수준이다. 이에 본 논문에서는 현직 초등 교사 91명을 대상으로 AI 디지털교과서 연수에서 중점적으로 고려해야 할 역량에 대한 교육요구도 조사를 실시했고, 조사 결과를 IPA 분석, Borich 요구도, The Locus for Focus 모델을 활용하여 다각도로 분석하고자 하였다. 분석 결과, IPA와 Borich 요구도 분석에서 높은 순위를 차지하고 The Locus for Focus 모델에서 LH 사분면에 속한 '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량', '디지털 기반 교수 학습 설계 역량', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량'이 연수 운영 시 최우선적으로 고려해야 할 역량임을 확인했다. 또한, '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량'과 '디지털 윤리 및 학생 지원 역량'은 차순위로, '디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해'는 후순위로 인식하고 있었다. AI 디지털교과서 교사 연수 프로그램 설계 시 기초 자료로 반영되기를 기대한다.

주제어 : AI 디지털교과서, 교사 연수, 교육요구도, IPA, Borich, The Locus for Focus Model

Abstract

With the phased introduction of the AI Digital Textbook (AIDT) starting in 2025, teacher training for those who will use AIDT in the field is considered a key factor for its stable implementation. However, the AIDT training conducted in 2024 showed that many teachers expressed concerns rather than expectations. Therefore, this study conducted an educational needs assessment on 91 in-service elementary school teachers regarding the competencies that should be emphasized in AIDT training. The results were analyzed using Importance-Performance Analysis (IPA), the Borich Needs Assessment Model, and the Locus for Focus Model. According to the analysis, 'Use of Digital Tools and EdTech', 'Designing Teaching and Learning Using Digital Platforms', and 'Leveraging the Functionalities of AIDT' ranked high in both IPA and Borich analyses and were located in the LH quadrant of the Locus for Focus Model. These were identified as the top priorities for training. In addition, In addition, 'Analyzing Learning Data and Implementation of Assessment Feedback' and 'Digital Ethics and Student Support' were recognized as secondary priorities, while 'Understanding of Digital Education and AIDT' was considered a lower priority. The results are expected to serve as basic data for designing AIDT teacher training programs.

Key Words : AI Digital Textbook, Teacher Training, Educational Needs, IPA, Borich, The Locus for Focus Model

[1]광주교육대학교 컴퓨터교육과 교수 (Professor, Department of Computer Science Education, Gwangju National University of Education)
[2]광주교육대학교 컴퓨터교육과 교수 (Professor, Department of Computer Science Education, Gwangju National University of Education)
*Corresponding author e-mail : sjpark@gnue.ac.kr

Received 2025.05.31.; Revised 2025.06.30.; Accepted 2025.06.30.; Published 2025.06.30.

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

Ⅰ. 서론

디지털 대전환 시대에 들어서면서 산업계는 물론 교육계에서도 변혁의 움직임이 일고 있다. 디지털 전환은 아날로그 형식이 디지털 형식으로 변화되는 전산화(Digitization)에서 디지털 기술이 적용되어 기존 비즈니스 모델이 변화하는 디지털화(Digitalization)를 거쳐 디지털 우선 접근 방식을 채택하여 사회 모든 영역의 패러다임이 변화하는 현상을 의미한다[1]. 이에 교육부(2023)에서는 디지털 대전환에 따라 교육과정의 내용과 수업 방식의 과감한 변화가 필요하다고 분석했다[2]. 따라서 모두 동일한 서책형 교과서를 통해 교사 1인이 다수의 학생을 가르치는 현재 상태에서는 맞춤형 학습이 불가하다고 판단하고, 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI) 디지털교과서를 통해 개별 맞춤 교육이 가능한 교육 환경을 조성할 계획을 밝혔다.

AI 디지털교과서는 '500만 학생을 위한 500만 개의 교과서'라는 기조 아래 지능형 튜터링 시스템, 대화형 AI, 필기인식, 음성인식, 메타버스, 확장현실 등 다양한 지능정보기술을 적용하여 학습자의 효과적 학습을 돕는 교과서이다[3]. 이 교과서는 학생, 교사, 학부모 모두에게 도움이 되도록 설계되었다. 학생은 자신의 학습 수준과 속도에 맞는 맞춤형 학습이 가능하며, 교사는 AI 튜터의 분석을 통해 학생들의 데이터에 기반한 지도와 안정적인 상담 및 멘토링을 수행할 수 있다. 학부모는 자녀의 데이터를 대시보드를 통해 확인하고 객관적인 정보를 바탕으로 자녀를 교육하는데 활용할 수 있다. 대한민국 교육부는 2025년 1월 세계 최대 에듀테크 박람회인 Bett Show에 진출하여 AI 디지털교과서를 전면 홍보했다. 사우디아라비아와 태국 정부 관계자가 자국의 교육 체계에 한국의 AI 디지털교과서를 접목할 수 있는지 문의했으며, 해외 에듀테크 업체들도 AI 디지털교과서의 콘텐츠와 자신들의 플랫폼을 접목하는 사업 제안도 있었다고 밝혔다.

해외에서도 디지털 교육 체제 전환이 본격적으로 진행되고 있다[2]. 영국에서는 'LendED'라는 에듀테크 오픈 플랫폼을 구축하여 학교에서 적용할 수 있는 맞춤형 에듀테크 제품을 검색하고 무료로 체험해 볼 수 있도록 하였고, 4천여 개 학교가 참여한 에듀테크 시범학교 프로그램을 진행하여 학교에서 다양한 에듀테크를 적극적으로 활용할 수 있도록 독려하고 있다.

독일에서는 2024년까지 독일 전체 학교에 디지털 인프라를 구축하고 확장하는 '디지털 협약 학교(DigitalPakt Schule)' 사업을 추진하였다. 또한, 디지털 교육을 활성화하기 위해 디지털 교육 이니셔티브(Initiative Digitale Bildung)를 발표했다.

한편, 일본에서는 학생 1인당 1기기를 보급하는 정책을 추진했으며, 일반 교실에는 초고속 무선망을 설치했다. 디지털교과서를 탑재한 교수학습 플랫폼인 '학습e포털'을 구축하여 효율적으로 디지털 교육을 실현하고 있다.

AI 디지털교과서를 사용하는 교원의 역량 향상을 위해 운영하는 교사 연수 프로그램은 AI 디지털교과서의 안정적인 정착을 위해 필요한 요소로, 교사들의 현실적인 교육요구도를 반영하는 것이 중요하다. 그러나 교원들의 AI 디지털교과서에 대한 인식 연구는 일부 이뤄지고 있으나 교육요구도 조사는 아직 미흡한 수준이다. 이에 본 논문에서는 AI 디지털교과서 교사 연수에서 중요하게 다뤄야 할 역량에 관해 초등학교 교사들을 대상으로 교육요구도 조사를 한 결과를 분석하는데 목적이 있다. 따라서 2장에서는 AI 디지털교과서에 대해 교사들이 어떻게 인식을 하는지에 관해 선행연구를 분석한다. 3장에서는 본 연구의 연구방법을 제시한다. 4장에서는 중요도-만족도 분석(Importance-Performance Analysis: IPA)와 Borich 요구도 분석, The Locus for focus 모델을 적용하여 초등 대상 AI 디지털교과서 교사 연수에 대한 요구조사 분석 결과를 서술하고, 5장에서는 본 연구의 종합적 결론과 연구의 한계점, 향후 연구에 대한 방향을 제시한다.

Ⅱ. 선행연구 분석

2023년 AI 디지털교과서 추진 방안이 발표된 후 AI 디지털교과서는 교사뿐만 아니라 학생, 학부모, 일반인에게 큰 화제가 되었다.

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

최은선 외(2024)의 연구에서는 포털사이트의 소셜 빅데이터를 분석하여 대중들이 AI 디지털교과서에 대해 어떻게 인식하고 있는지를 분석했다[4]. 이들은 AI 디지털교과서의 법적 근거가 마련된 2023년 10월부터 2024년 9월까지의 데이터를 수집했고, 빈도분석, 잠재디리클레 할당 방식을 활용한 토픽 모델 분석, 시계열 분석 등을 실시했다. 그 결과, 대중들은 AI 디지털교과서의 도입 시기와 과목에 관심이 높은 것을 알 수 있었다. 더불어, 교사 연수, 도입 시기, 개발 기관, 에듀테크, 도입 과목으로 토픽이 구분되었다. 본 연구와 관련이 깊은 교사 연수 토픽군을 살펴보면, '교사', '수업', '혁신', '연수', '미래'등의 단어로 이루어진 것을 확인할 수 있다.

최서연과 박인우(2025)는 AI 디지털교과서의 도입에 대한 초등학교 학부모의 기대와 우려에 관해 비교 분석을 실시하였다[5]. 학부모들은 행정적 영역 외에 나머지 8개 영역에서 기대보다는 우려의 의견이 두드러졌다. 학부모들은 AI 디지털교과서의 효과성이 구체적으로 확인된 바가 없고 안전성이 확보되지 않은 것으로 인식하고 있다고 해석할 수 있다.

최서연 외(2024)의 연구에서는 초등학교 교사 약 160명을 대상으로 AI 디지털교과서에 대한 기대와 우려를 조사하여 분석했다[6]. 분석 결과, 초등교사들은 AI 디지털교과서에 대한 기대보다 우려가 높은 것으로 나타났고, 특히 윤리적, 기술적, 행정적 영역에서 강한 우려심을 나타냈다. 이에 수업에 AI 디지털교과서를 적용하겠다는 의지가 낮은 것으로 확인되었다. 반면, 기술적 편리성, 학습자 맞춤 교육 가능성, 행정 업무의 효율성 측면에서는 기대가 높았다. 이는 학부모를 대상으로 연구[5]한 결과보다는 기대가 높은 영역이 일부 존재하는 것으로 확인된다.

이한솔(2025)의 연구에서는 AI 디지털교과서가 수업에 미칠 수 있는 변화에 대해 초등교사들이 어떻게 인식하는지를 분석했다[7]. 그 결과, '수업 환경을 통제하는 것에 대한 우려 증가', '교사 역량에 기반해 수업이 긍정적으로 변화할 것에 대한 기대', '맞춤형 학습을 위한 보조도구로써의 활용', '학생들의 디지털 역량 향상을 위한 수업의 확대'로 인식 유형이 구분되어 나타났다. 이런 네 가지 유형은 교육부의 AI 디지털교과서의 도입 목적에 일부 부합함이 확인된다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구 대상

본 연구의 대상자는 초등학교에 근무 중인 교사 91명으로 연구 대상자 특성은 교직 경력, 디지털 기반 교육이나 AI 디지털교과서 관련 연수 참여 경험, AI 서비스(Chat GPT, AI 디지털교과서 시제품 등) 활용 경험으로 구분하였다.

교직 경력으로 보면 20년 이상 경력이 있는 교사가 52명으로 전체 57.14%로 가장 많았다. 그다음으로는 10년 이상 14년 이하(19.78%), 15년 이상 19년 이하(15.38%), 5년 미만(5.49%), 5년 이상 9년 이하(2.20%) 순이었다.

관련 연수 참여 경험으로는 한 두 번 연수에 참여한 대상자가 주를 이루었고, 56명으로 61.54%였다. 뒤이어 3-4회(15.38%), 참여 경험 없음(12.09%), 4회 초과(10.99%) 순으로 나타났다.

AI 서비스를 활용해본 경험으로는 연수에서 간단히 몇 번 사용해봤다고 응답한 사람이 54명으로 59.34%였다. 다음으로는 사용해본 적 없음(34.07%), 수업에서 활용(6.59%) 순으로 분석되었다. 자세한 연구 대상자의 특성은 <Table 1>과 같다.

2. 연구 도구

초등 대상 AI 디지털교과서 교사 연수를 설계할 때 기초 자료로 활용할 수 있도록 연수를 통해 교사들이 함양하기를 원하는 디지털 기반 교육혁신 역량에 관해 만족도와 중요도를 파악하고자 하였다. 만족도는 현재 수준, 중요도는 미래 수준으로 설명할 수 있다.

역량은 크게 '디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해', '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량', '디지털 기반 교수 학습 설계 역량', '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량', '디지털 윤리 및 학생 지원 역량'으로 구분된다. 각 역량에

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

Table 1. Participant characteristics

Variables		N	%
Career (year)	< 5	5	5.49
	5 - 9	2	2.20
	10 - 14	18	19.78
	15 - 19	14	15.39
	> 19	52	57.14
Sub Total		91	100.00
Training Experience	N/A	11	12.09
	1 - 2	56	61.54
	3 - 4	14	15.38
	> 4	10	10.99
Sub Total		91	100.00
AI Service Utilization	N/A	31	34.07
	Used in Class	6	6.59
	Briefly Tried in Training	54	59.34
Sub Total		91	100.00

Table 2. Reliablity analysis

Variables	Cronbach's Alpha		No. of Items
Understanding of Digital Education and AIDT	Importance	.915	3
	Performance	.908	
Use of Digital Tools and EdTech	Importance	.949	5
	Performance	.949	
Leveraging the Functionalities of AIDT	Importance	.962	4
	Performance	.961	
Designing Teaching and Learning Using Digital Platforms	Importance	.974	5
	Performance	.972	
Analyzing Learning Data and Implementation of Assessment Feedback	Importance	.939	4
	Performance	.918	
Digital Ethics and Student Support	Importance	.964	3
	Performance	.935	
Total	Importance	.984	24
	Performance	.978	

는 하위 역량이 포함되어 있으며, 총 24개 역량으로 구성된다. 각 역량은 리커트(likert) 5점 평정척도로 측정하도록 설계했다.

본 연구 도구는 교육부(2024)에서 제시한 교실혁명을 위한 교원역량 체계를 토대로 재구성하였다[8]. 개발한 연구 도구의 내적 일관도 검증을 위해 신뢰도 분석을 실시했고 Cronbach's α 계수를 산출했다. 일반적인 사회과학 연구에서는 Cronbach's α 계수가 0.7 이상이면 신뢰할 만하다고 평가한다. 본 연구 도구는 6개 영역 모두 0.9 이상으로 신뢰도가 매우 양호하다고 판단되었다. 구체적인 영역별 신뢰도 분석 결과는 <Table 2>와 같다.

3. 자료 수집 및 분석

교사들의 요구도 조사를 위한 자료 수집은 2025년 4월 말부터 5월 초까지 진행되었다. 설문은 온라인 설문 수집 도구인 Jotform을 통해 개발하여 연구 대상자들의 편의를 도모했다. 또한, 조사 도구에는 수집하는 개인정보 항목, 개인정보 수집 및 이용 목적, 개인정보 보유 및 이용기간에 대해 상세히 명시했으며, 개인정보 수집 이용에 대한 동의를 거부하는 경우 연구 결과 분석에서 활용하지 않겠다고 설명했다.

본 연구에서는 참여에 동의하고 성실히 응답한 91개의 응답을 분석에 활용했다. 수집한 응답은 IBM SPSS 29.0을 활용하여 다음과 같은 분석 방법을 사용했다. 첫째, 연구 도구의 신뢰성 검증을 위해 Cronbach's α 값을 산출했다. 둘째, 역량의 중요도와 만족도에 대한 기술통계분석을 실시하고 중요도와 만족도의 평균 차이를 산출하기 위해 t-test를 수행했다. 셋째, 중요도와 만족도의 상대적 차이를 분석하고자 IPA와 Borich 요구도 분석 방법을 채택했다. Borich 요구도 공식은 (1)과 같다[9].

$$Borich's\ Needs = \frac{\Sigma(RCL - PCL) \times \overline{RCL}}{N} \quad (1)$$

RCL(Required Competency Level) : Each individual's importance score
PCL(Present Competency Level) : Each individual's performance score
RCL : Average score of importance by each competency
N: Total number of cases

넷째, The Locus for Focus 모델을 적용하여 제 1사분면에 속한 역량과 Borich 요구도 공식을 적용하여 산

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

출한 상위 순위 항목과 중복성을 확인하여 역량의 우선순위를 결정했다.

Ⅳ. 연구결과

1. AI 디지털교과서 교사 연수에 대한 교사 요구도 분석

1.1. IPA 분석

AI 디지털교과서 교사 연수에서 다루는 역량에 관해 중요도와 만족도 간 차이 비교를 위해 대응표본 t-test를 실시했다. 분석 결과, 전 영역에서 중요도와 만족도 간의 통계적으로 유의한 차이가 나타났다($p < .001$).

중요도가 가장 높았던 영역은 '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량(M = 4.07, SD = 1.01)'이었으며, '디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해(M = 3.96, SD = 0.96)', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량(M = 3.88, SD = 1.06)', '디지털 기반 교수 학습 설계 역량(M = 3.87, SD = 1.08)', '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량(M = 3.82, SD = 1.02)', '디지털 윤리 및 학생 지원 역량(M = 3.81, SD = 1.10)' 순으로 나타났다.

한편, 만족도는 '디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해(M = 3.32, SD = 0.91)', '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량(M = 3.25, SD = 1.04)', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량(M = 3.01, SD = 1.02)', '디지털 기반 교수 학습 설계 역량(M = 2.95, SD = 1.05)', '디지털 윤리 및 학생 지원 역량(M = 2.95, SD = 1.03)', '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량(M = 2.87, SD = 0.96)'의 순서로 분석되었다.

전체적으로 만족도 보다는 중요도가 높게 나타났으며, 그중에서도 '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량'이 중요도와 만족도의 차이가 가장 컸다. 자세한 중요도와 만족도의 분석 결과는 <Table 3>과 같다.

앞선 AI 디지털교과서에 대한 교사 연수 역량의 중요도와 만족도 인식을 기반으로 IPA 분석을 실시하고 Fig. 1과 같이 매트릭스 형태로 구현했다.

Table 3. Difference of importance and performance

Variables	Importance (Future Level)		Performance (Current Level)		t
	M	SD	M	SD	
Understanding of Digital Education and AIDT	3.96	0.96	3.32	0.91	5.570***
Use of Digital Tools and EdTech	3.82	1.02	2.87	0.96	7.043***
Leveraging the Functionalities of AIDT	3.88	1.06	3.01	1.02	5.913***
Designing Teaching and Learning Using Digital Platforms	3.87	1.08	2.95	1.05	6.448***
Analyzing Learning Data and Implementation of Assessment Feedback	4.07	1.01	3.25	1.04	6.249***
Digital Ethics and Student Support	3.81	1.10	2.95	1.03	6.083***

*** $p < .001$

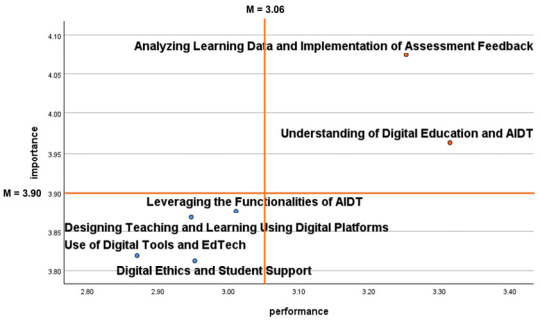


Fig. 1. Matrix of IPA analysis

제 1사분면은 만족도와 중요도가 모두 높은 지속 유지 영역으로, '디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해'역량과 '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량'이 이에 해당하였다. 제 3사분면은 중요도와 만족도 모두 낮게 나타난 낮은 우선순위 영역으로 나머지 4개 영역('디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량', '디지털 기반 교수 학습 설계 역량', '디지털 윤리 및 학생 지원 역량')이 모두 여기에 해당하였다.

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

한편, 제 2사분면은 중요도는 높으나 만족도가 낮은 우선 시정 영역이며, 제 4사분면은 중요도는 낮으나 만족도가 높은 과잉 노력 지양 영역이다. 여기에 해당하는 역량은 없었다.

1.2. Borich 요구도 분석 결과

연구 대상자들의 AI 디지털교과서 교사 연수 역량에 대한 중요도와 만족도 응답을 토대로 Borich 공식을 통해 요구도를 산출했다. 구체적으로 Borich 요구도 분석 시 필요역량수준(RCL)은 IPA의 미래 수준을 의미하는 중요도를 기준으로 하였고, 보유역량수준(PCL)은 현재 수준을 의미하는 만족도로 대체하여 분석하였다. 자세한 Borich 요구도 분석 결과는 <Table 4>와 같다.

Table 4. Borich needs analysis

Variables	Needs Score	Rank
Understanding of Digital Education and AIDT	2.57	6
Use of Digital Tools and EdTech	3.63	1
Leveraging the Functionalities of AIDT	3.35	3
Designing Teaching and Learning Using Digital Platforms	3.56	2
Analyzing Learning Data and Implementation of Assessment Feedback	3.35	4
Digital Ethics and Student Support	3.28	5

영역별로 살펴보면 '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량'의 요구도 값(3.63)이 가장 높았고, '디지털 기반 교수 학습 설계 역량(3.56)', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량(3.35)', '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량(3.35)','디지털 윤리 및 학생 지원 역량(3.28)', '디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해(2.57)'순으로 분석되었다.

다음으로는 Borich 요구도 조사 분석 결과를 Fig. 2와 같이 The Locus for Focus 모델을 적용하여 살펴보았다. 그 결과, 제1사분면(HH)은 우선순위가 가장 높은 영역으로, 이에 해당하는 역량은 없었으나 '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 '역량이 거의 근접한 수준인 것을 볼 수 있다. 제2사분면(LH)은 HH 다음으로 우선순위가 가장 높은 영역으로, 여기에 대부분의 역량이 포함되었는데, '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량', '디지털 기반 교수 학습 설계 역량', '디지털 윤리 및 학생 지원 역량'이 해당되었다. 제4분면(HL)은 우선순위가 높지 않은 영역으로, 여기에는 '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 '역량과'디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해'역량이 포함된 것을 볼 수 있다.

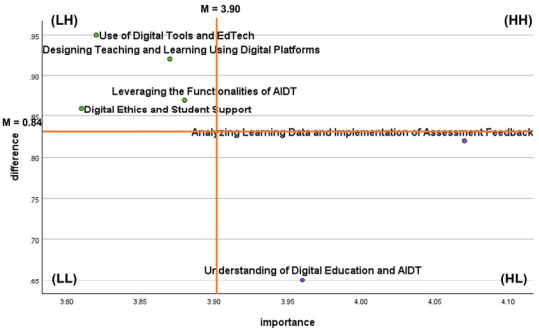


Fig. 2. The locus for focus model

1.3. 종합 분석 결과

IPA 분석, Borich 요구도 분석, The Locus for Focus 모델의 분석 결과를 종합하여 <Table 5>와 같이 최종적인 역량 우선순위를 파악했다.

IPA 분석에서 중요도와 만족도를 비교했을 때 높은 우선 순위를 가지는 역량이 '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량','디지털 기반 교수 학습 설계 역량', '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량'이었고, 이는 Borich 요구도 분석을 통해 얻은 순서와 우선순위가 일치하는 형태를 보였다. 또한, The Locus for Focus 모델에서도 우선순위가 높은 영역에 이 세 개의 영역이 포함되었다. 이에, '디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량','디지털 기반 교수 학습 설계 역량', '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량'을 최우선적으로 포함해야 하는 역량으로 판단했다.

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

한편, '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량'과 '디지털 윤리 및 학생 지원 역량'은 IPA와 Borich 요구도 조사 분석에서 4, 5순위로 나타났다. 그중, '학습 데이터 분석 및 평가 피드백' 역량은 The Locus for Focus 모델에서 우선순위가 높지 않은 영역으로 분석되었으나 거의 HH 영역에 근접했고, Borich 요구도 순위에서도 4순위로 분석되었기에'학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량'과 '디지털 윤리 및 학생 지원 역량'을 차순위 역량으로 선정하였다.

Table 5. Comprehensive analysis

Variables	IPA Rank	Borich Needs Score	Borich Needs Assessment Rank	The Locus for Focus Model
Use of Digital Tools and EdTech	1	3.63	1	LH
Designing Teaching and Learning Using Digital Platforms	2	3.56	2	LH
Leveraging the Functionalities of AIDT	3	3.35	3	LH
Analyzing Learning Data and Implementation of Assessment Feedback	5	3.35	4	HL
Digital Ethics and Student Support	4	3.28	5	LH
Understanding of Digital Education and AIDT	6	2.57	6	HL

Ⅴ. 결론

정부는 AI 디지털교과서는 추진 방안 발표 당시에는 앞으로 AI 디지털교과서가 교과서의 지위를 가지고 모든 학교에 전격적으로 보급할 것을 기대했다[10]. 그러나, 이러한 내용이 발표되자 많은 현장교사, 학부모, 전문가들의 거센 반발로 교과서가 아닌 교육자료로 격하되었고, 도입 시기가 늦춰지며, 국어, 기술・가정 교과가 제외되었다. 선행연구에서도 확인할 수 있듯이 교사와 학부모들은 기대보다는 아직 우려가 큰 것으로 분석된다[5]-[7].

그러나 교육정보화 시행계획부터 시작된 교육계의 디지털 전환은 전세계적으로 거스를 수 없는 새로운 패러다임으로 다가오고 있다[11]-[14]. 이러한 상황에서 AI 디지털교과서가 학생 맞춤형 교육을 진정으로 실현하고 긍정적으로 작용하려면 AI 디지털교과서를 직접 사용하는 학교 교사들의 역할이 매우 중요하다[15]. 이러한 관점에서 AI 디지털교과서 교사 연수는 AI 디지털교과서가 현장에 안착하기 위한 도구로써 핵심적인 역할을 할 것이다.

본 논문은 초등학교 AI 디지털교과서 교사 연수 운영을 위한 선제적 조사로 연수를 진행할 때 고려해야 할 역량에 관해 초등교사 91명을 대상으로 교육요구도 조사를 진행하고 IPA, Borich 요구도 분석, The Locus for Focus 모델 분석을 수행한 결과를 나타내고 있다. 분석 결과, 교사 연수를 진행할 때'디지털 도구 및 에듀테크 활용 역량', '디지털 기반 교수 학습 설계 역량', 'AI 디지털교과서 기능 활용 역량'을 최우선으로 고려할 필요가 있으며, '학습 데이터 분석 및 평가 피드백 역량'과 '디지털 윤리 및 학생 지원 역량'을 차순위로 필요하다고 인식하였다. '디지털 윤리 및 학생 지원 역량'의 경우, 전체적으로 낮은 순위의 요구도로 분석되었지만, 점수의 폭이 넓지 않고 The Locus for Focus 모델 분석에 따르면 두 번째로 우선순위가 높은 영역인 LH 영역에 포함되는 것을 볼 때, 해당 역량도 교육요구도가 일정 수준 이상으로 있다고 판단해볼 수 있다. 추가로 '디지털 교육 및 AI 디지털교과서 이해'는 중요도와 만족도 모두 높게 나타났으나 Borich 요구도 분석에서 우선순위가 낮게 나타났다. 이에 가장 후순위로 고려해야 할 역량으로 분석할 수 있다.

본 논문은 초등 AI 디지털교과서 교사 연수 프로그램이 이제 막 운영되기 시작하는 시점에서 연수 프로

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

그램 설계에 현장 교사들의 요구를 직접적으로 반영할 수 있는 연구라는 점에서 의의가 있다. 다만, 본 연구는 초등교사만을 대상으로 조사 분석한 연구로 중등교사들의 AI 디지털교과서 교사 연수 교육요구도는 확인할 수 없으며, 연구 대상자의 AI 디지털교과서에 대한 사용 경험과 디지털 격차 등의 요인을 고려하지 안않았다는 한계를 지닌다. 이와 더불어, AI 디지털교과서가 당초 계획된 교과용 도서가 아닌 교육자료로 격하되는 내용을 담은 법안이 국회 본회의를 통과하여 AI 디지털교과서의 법적 지위가 불안정한 상황이다[16]. 그러나, 교육에서의 에듀테크 및 AI 기술이 적극적으로 활용되고 있는 추세에서 AI 디지털교과서는 명칭은 달라질 수 있으나 실질적으로는 지속적으로 활용될 것이라 판단된다. 제도적 불확실성 속에서도 본 논문은 AI 디지털교과서에 대한 교사들의 인식과 교육요구도를 실증 분석하여 AI 디지털교과서의 교육적이고 제도적인 기반 마련에 필요한 기초 자료를 제공하였다는 점에서 중요한 의의를 지닌다.

향후 연구 방향으로는 학교급을 확장하여 전반적인 교육요구도 조사를 수행할 필요성이 있다. 더불어, 본 요구도 조사를 반영한 연수 프로그램을 개발하고 적용하여 교사 연수에 참여한 교사들이 본 논문에서 제안하는 역량의 변화가 있었는지에 대한 연구가 이루어질 필요성이 제기된다.

참고문헌

[1] J. Kim and K. A. Kim, “A needs analysis of digital citizenship education for university students in the era of great digital transformation,” Korean Journal of General Education, vol. 17, no. 1, pp. 211-226, 2023, doi: 10.46392/kjge.2023.17.1.211.

[2] Ministry of Education, “Achieving personalized education for everyone: digital strategies for educational innovation,” Sejong, South Korea, Ministry of Education, 2023. [Online]. https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=72769&boardSeq=94551&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=0315&opType=N

[3] H. Hong, “Changes and challenges in the university education ecosystem with the introduction of AI digital textbooks,” Journal of Contents and Industry, vol. 7, no. 1, pp. 187-193, 2025. doi: 10.55387/JCI.2025.07.01.27

[4] E. Choi, S. Park and N. Park, “A study on public perception of AI digital textbooks through big data analysis,” presented at the KSII The 16th International Conference on Internet (ICONI) 2024, pp. 401-403, 2024.

[5] S. Choi and I. Park, “Analyzing elementary school parents’ perspectives: Expectations and concerns about AI digital textbooks,” The Journal of Educational Information and Media, vol. 31, no. 2, pp. 347-372, 2025. doi: 10.15833/KAFEIAM.31.2.347

[6] S. Choi, N. Cha, H. Jung, H. Noh and D. Kim, “Elementary teachers’ perceptions on the adoption of AI digital textbook,” Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, vol. 24, no. 18, pp. 769-791, 2024. doi: 10.22251/jlcci.2024.24.18.769

[7] H. Lee, “Analysis of elementary school teachers’ perceptions of the changes AI digital textbooks will bring to classes,” Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, vol. 25, no. 3, pp. 323-343, 2025. doi: 10.22251/jlcci.2025.25.3.323

[8] G. D. Borich, “A needs assessment for conducting follow-up studies,” The Journal of Teacher Education, vol. 31, no. 3, pp. 39-42, 1980. doi: 10.1177/002248718003100310

[9] Ministry of Education, “Support measures for strengthening competencies in digital-based educational innovation,” Sejong, South Korea, Ministry of Education, 2024. [Online]. https://eiec.kdi.re.kr/policy/callDownload.do?num=250346&filenum=2&dtime=20240503070237

[10] B. J. Kim, “A critical study of the legal status of AI digital textbooks scheduled for introduction as

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM

'Textbook'," Korean Journal of Educational Administration, vol. 42, no. 4, pp. 1-29, 2024. doi: 10.22553/keas.2024.42.4.1

[11] I. Kim, "A case study on digital transformation in education: Focusing on international cases," Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship, vol. 19, no. 5, pp. 111-124, 2024. doi: 10.16972/apjbve.19.5.202410.111

[12] S. Kim, J. Bang and H. Kwon, "A discussion on the planning of national digital transformation in the education sector," The Journal of Korean Education, vol. 45, no. 4, pp. 173-200, 2018. doi: 10.22804/jke.2018.45.4.007

[13] D. Lee, "The WPR analysis of digital transformation policy discourse in education," The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, vol. 25, no. 9, pp. 1097-1121, 2025. doi: 10.22251/jlcci.2025.25.9.1097

[14] H. G. Lee, "Global changes and implications of higher education in the era of digital transformation," Koreanische Zeitschrift fuer Wirtschaftswissenschaften (KZfW), vol. 43, no. 1, pp. 7-27, 2022.

[15] H. K. Ko and S. H. Ahn, "Development of a teacher training model for enhancing AI digital textbook utilization competency," East Asian Mathematical Journal, vol. 40, no. 2, pp. 145-163, 2024. doi: 10.7858/eamj.2024.011

[16] Y. S. Nam, Y. Jeong and H. H. Kim, "An analysis of AI digital textbook policy process using the advocacy coalition framework," Korean Journal of Educational Administration, vol. 43, no. 1, pp. 605-641, 2025. doi: 10.22553/keas.2025.43.1.605

저자약력

최 은 선

2022 제주대학교 컴퓨터교육전공 (교육학 박사)

2020~2023 제주대학교 사이버보안인재교육원 연구원

2024 요크대학교 물리, 공학 및 기술학부 박사후연구원

2024~현재 광주교육대학교 컴퓨터교육과 교수

관심분야: 인공지능교육, 정보교육, 정보보안교육, 디지털 윤리 등

e-mail: eunsunchoi@gnue.ac.kr

박 선 주

1995 전남대학교 전산통계학과(이학박사)

2003 George Mason University 객원교수

1996~현재 광주교육대학교 컴퓨터교육과 교수

관심분야: 컴퓨터교육, SW교육, AI, 앱개발, 빅데이터

e-mail: sjpark@gnue.ac.kr

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:12 PM